# よくある質問です

## Astra Trident

NetApp
October 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/trident-2207/faq.html on October 25, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

よくある質問 . . . . . 1
一般的な質問 . . . . . 1
Kubernetes クラスタに Astra Trident をインストールして使用 . . . . . 1
トラブルシューティングとサポート . . . . . 3
Astra Trident をアップグレード . . . . . 4
バックエンドとボリュームを管理 . . . . . 4

# よくある質問

Trident が提供する Astra のインストール、設定、アップグレード、トラブルシューティングに関する FAQ を掲載しています。

## 一般的な質問

### Trident がリリースされる頻度を教えてください。

Trident は、 1 月、 4 月、 7 月、 10 月の 3 カ月ごとにリリースされます。Kubernetes のリリースから 1 カ月後です。

### Astra Trident は、特定のバージョンの Kubernetes でリリースされたすべての機能をサポートしていますか。

Astra Trident は、通常、 Kubernetes でアルファ機能をサポートしていません。Trident は、 Kubernetes ベータリリースに続く 2 つの Trident リリースでベータ機能をサポートしています。

### Astra Trident には、他のネットアップ製品との依存関係はありますか。

Astra Trident は、他のネットアップソフトウェア製品に依存しないため、スタンドアロンアプリケーションとして機能します。ただし、ネットアップのバックエンドストレージデバイスが必要です。

### Astra Trident の設定の詳細をすべて取得するにはどうすればよいですか。

を使用します `tridentctl get` コマンドを使用して、Astra Trident構成に関する詳細を確認できます。

### Astra Trident を使用してストレージをプロビジョニングする方法に関するメトリクスを取得できますか。

はい。Trident 20.01 には、管理対象のバックエンドの数、プロビジョニングされたボリュームの数、消費されたバイト数など、 Astra Trident の動作に関する情報を収集するために使用できる Prometheus エンドポイントが導入されています。また、 Cloud Insights を使用して監視と分析を行うこともできます。

### Astra Trident を CSI プロビジョニング担当者として使用すると、ユーザエクスペリエンスは変化しますか。

いいえユーザエクスペリエンスと機能に関する変更はありません。使用されるプロビジョニングツール名はです `csi.trident.netapp.io`。現在および将来のリリースで提供される新しい機能をすべて使用する場合は、 Astra Trident をインストールする方法を推奨します。

## Kubernetes クラスタに Astra Trident をインストールして使用

### サポートされている etcd のバージョンは何ですか。

Astra Tridentはもう必要ありません `etcd`。状態を維持するために CRD を使用します。

## Astra Trident はプライベートレジストリからのオフラインインストールをサポートしていますか。

はい、 Astra Trident はオフラインでインストールできます。を参照してください "こちらをご覧ください"。

## Astra Trident はリモートからインストールできますか。

はい。Astra Trident 18.10以降では、を搭載した任意のマシンからリモートインストール機能がサポートされます `kubectl` クラスタへのアクセス。実行後 `kubectl` アクセスが検証されます（「開始」など） `kubectl get nodes` リモートマシンからコマンドを実行して確認）、インストール手順に従います。

## Astra Trident でハイアベイラビリティを構成できますか。

Astra Trident は、 1 つのインスタンスで Kubernetes Deployment （ ReplicaSet ）としてインストールされるため、 HA が組み込まれています。導入環境内のレプリカの数は増やすべきではありません。Astra Trident がインストールされているノードが失われた場合や、ポッドにアクセスできない場合は、 Kubernetes によって、クラスタ内の正常なノードにポッドが自動的に再導入されます。Astra Trident はコントロールプレーンのみであるため、 Astra Trident を再導入しても、現在マウントされているポッドには影響しません。

## Astra Trident は kube-system ネームスペースにアクセスする必要がありますか。

Astra Trident は Kubernetes API Server からデータを読み取り、アプリケーションが新しい PVC を要求するタイミングを判断して、 kube-system へのアクセスを必要とします。

## Astra Trident で使用されるロールと権限を教えてください。

Trident インストーラが Kubernetes ClusterRole を作成します。このロールには、 Kubernetes クラスタの PersistentVolume 、 PersistentVolumeClaim 、 StorageClass 、 Secret の各リソースへのアクセス権があります。を参照してください "こちらをご覧ください"。

## Astra Trident がインストールに使用するマニフェストファイルをローカルで生成できますか。

必要に応じて、マニフェストファイルである Astra Trident のインストールに使用するものをローカルで生成して変更できます。を参照してください "こちらをご覧ください"。

## 2 つの別々の Kubernetes クラスタに対して、同じ ONTAP バックエンド SVM を 2 つの別々の Astra Trident インスタンスに対して共有できますか。

推奨されませんが、同じバックエンド SVM を 2 つの Astra Trident インスタンスに使用できます。インストール時に各インスタンスに一意のボリューム名を指定するか、一意のボリューム名を指定します `StoragePrefix` のパラメータを指定します `setup/backend.json` ファイル。これは、両方のインスタンスで同じ FlexVol を使用しないためです。

## ContainerLinux （旧 CoreOS ）に Astra Trident をインストールすることはできますか。

Astra Trident は Kubernetes ポッドとして機能し、 Kubernetes が実行されている場所に導入できます。

### ネットアップの **Cloud Volumes ONTAP** で **Astra Trident** を使用できますか。

はい、 Astra Trident は AWS 、 Google Cloud 、 Azure でサポートされています。

### **Astra Trident** は **Cloud Volume** サービスと連携していますか。

はい。 Astra Trident は、 Azure の Azure NetApp Files サービスと GCP の Cloud Volumes Service をサポートしています。

## トラブルシューティングとサポート

### ネットアップは **Astra Trident** をサポートしていますか。

Astra Trident はオープンソースであり、無償で提供されますが、ネットアップのバックエンドがサポートされていれば、完全にサポートされています。

### サポートケースを作成するにはどうすればよいですか？

サポートケースを作成するには、次のいずれかを実行します。

1. サポートアカウントマネージャーに連絡して、チケットの発行に関するサポートを受けてください。
2. 連絡してサポートケースを作成します "ネットアップサポート"。

### サポートログバンドルを生成するにはどうすればよいですか？

を実行すると、サポートバンドルを作成できます `tridentctl logs -a`。バンドルでキャプチャされたログに加えて、 kubelet ログをキャプチャして、 Kubernetes 側のマウントの問題を診断します。kubelet ログの取得手順は、 Kubernetes のインストール方法によって異なります。

### 新しい機能のリクエストを発行する必要がある場合は、どうすればよいですか。

に問題を作成します "Astra Trident Github" そして、概要の件名と問題に「 * RFE * 」と明記してください。

### 不具合を発生させる場所

に問題を作成します "Astra Trident Github"。問題に関連する必要なすべての情報とログを記録しておいてください。

### ネットアップが **Trident** の **Astra** について簡単に質問できたらどうなりますか。コミュニティやフォーラムはありますか？

ご質問、ご質問、ご要望がございましたら、ネットアップのアストラからお問い合わせください "チャネルを外します" またはGitHub。

### ストレージシステムのパスワードが変更され、 **Astra Trident** が機能しなくなった場合、どのように回復すればよいですか。

バックエンドのパスワードをで更新します `tridentctl update backend myBackend -f`

`</path/to_new_backend.json> -n trident`。交換してください `myBackend` この例では、バックエンド名にとを指定しています `` `/path/to_new_backend.json` と入力します `backend.json` ファイル。

### Astra Trident が Kubernetes ノードを検出できない。この問題を解決するにはどうすればよいですか

Trident が Kubernetes ノードを検出できない場合、次の 2 つのケースが考えられます。Kubernetes または DNS 問題内のネットワーク問題が原因の場合もあります。各 Kubernetes ノードで実行される Trident ノードのデデーモンが Trident コントローラと通信し、 Trident にノードを登録できる必要があります。Astra Trident のインストール後にネットワークの変更が発生した場合、この問題が発生するのはクラスタに追加された新しい Kubernetes ノードだけです。

### Trident ポッドが破損すると、データは失われますか？

Trident ポッドが削除されても、データは失われません。Trident のメタデータは、 CRD オブジェクトに格納されます。Trident によってプロビジョニングされた PVS はすべて正常に機能します。

## Astra Trident をアップグレード

### 古いバージョンから新しいバージョンに直接アップグレードできますか（いくつかのバージョンはスキップします）？

ネットアップでは、 Astra Trident のメジャーリリースから次回のメジャーリリースへのアップグレードをサポートしています。バージョン 18.xx から 19.xx 、 19.xx から 20.xx にアップグレードできます。本番環境の導入前に、ラボでアップグレードをテストする必要があります。

### Trident を以前のリリースにダウングレードできますか。

ダウングレードする場合は、いくつかの要因を評価する必要があります。を参照してください "ダウングレードに関するセクション"。

## バックエンドとボリュームを管理

### ONTAP バックエンド定義ファイルに管理 LIF とデータ LIF の両方を定義する必要がありますか。

バックエンド定義ファイルには両方を指定することを推奨します。必須の管理 LIF は 1 つだけです。

### Astra Trident が ONTAP バックエンドに CHAP を設定できるか。

はい。20.04 以降、 Astra Trident は ONTAP バックエンドに対して双方向 CHAP をサポートします。これには設定が必要です `useCHAP=true` バックエンド構成

### Astra Trident を使用してエクスポートポリシーを管理するにはどうすればよいですか。

Astra Trident では、バージョン 20.04 以降からエクスポートポリシーを動的に作成、管理できます。これにより、ストレージ管理者はバックエンド構成に 1 つ以上の CIDR ブロックを指定でき、 Trident では、その範囲に含まれるノード IP を作成したエクスポートポリシーに追加できます。このようにして、 Astra Trident は特

定の CIDR 内に IP アドレスが割り当てられたノードのルールの追加と削除を自動的に管理します。この機能には CSI Trident が必要です。

## データ **LIF** にポートを指定できるか。

Astra Trident 19.01 以降では、 DataLIF にポートを指定できます。で設定します `backend.json` ファイルの形式 `"managementLIF": <ip address>:<port>"`。たとえば、管理LIFのIPアドレスが192.0.2.1で、ポートが1000の場合、を設定します `"managementLIF": "192.0.2.1:1000"`。

## 管理 **LIF** とデータ **LIF** に **IPv6** アドレスを使用できますか。

はい。Astra Trident 20.01 は、 ONTAP バックエンドの管理 LIF パラメータとデータ LIF パラメータに対して IPv6 アドレスを定義できます。アドレスがIPv6のセマンティクスに従い、管理LIFが角かっこで囲まれて定義されていることを確認します（例： `[ec0d:6504:a9c1:ae67:53d1:4bdf:ab32:e233]`）。また、を使用してAstra Tridentをインストールしておく必要があります `` `--use-ipv6` IPv6で動作するためのフラグ。

## バックエンドの管理 **LIF** を更新できますか。

はい、を使用してバックエンドの管理LIFを更新できます `tridentctl update backend` コマンドを実行します

## バックエンドのデータ **LIF** を更新できるか。

いいえ、バックエンドのデータ LIF を更新できません。

## **Kubernetes** 向け **Astra Trident** で複数のバックエンドを作成できますか。

Astra Trident では、同じドライバまたは別々のドライバを使用して、多数のバックエンドを同時にサポートできます。

## **Astra Trident** はバックエンドクレデンシャルをどのように保存しますか。

Astra Trident では、バックエンドのクレデンシャルを Kubernetes のシークレットとして格納します。

## **Astra Trident** ではどのようにして特定のバックエンドを選択しますか。

バックエンド属性を使用してクラスに適したプールを自動的に選択できない場合は、を参照してください `storagePools` および `additionalStoragePools` パラメータは、特定のプールセットを選択するために使用します。

## **Astra Trident** が特定のバックエンドからプロビジョニングされないようにするにはどうすればよいですか。

。 `excludeStoragePools` パラメータを使用して、一連のプールをフィルタします。一連のプールがTridentからプロビジョニングに使用され、一致するプールは削除されます。

## 同じ種類のバックエンドが複数ある場合、 **Astra Trident** はどのバックエンドを使用するかをどのように選択しますか。

同じタイプのバックエンドが複数設定されている場合、Astra Tridentはにあるパラメータに基づいて適切なバックエンドを選択します `StorageClass` および `PersistentVolumeClaim`。たとえば、ONTAPとNASのドライババックエンドが複数ある場合、Astra Tridentは内のパラメータを照合しようとします `StorageClass` および `PersistentVolumeClaim` に記載された要件を提供できるバックエンドを組み合わせて組み合わせることができます `StorageClass` および `PersistentVolumeClaim`。この要求に一致するバックエンドが複数ある場合、 Astra Trident はいずれかのバックエンドからランダムに選択します。

## **Astra Trident** は、 **Element / SolidFire** で双方向 **CHAP** をサポートしていますか。

はい。

## **Trident** が **ONTAP** ボリュームに **qtree** を導入する方法を教えてください。**1** つのボリュームに配置できる **qtree** の数はいくつですか。

。 `ontap-nas-economy` ドライバは、同じFlexVol に最大200個のqtreeを作成し（50~300で設定可能）、クラスタノードあたり100、000個のqtreeを、クラスタあたり240万個まで作成します。をクリックします `PersistentVolumeClaim` これは、エコノミードライバが対応しているため、ドライバは新しいqtreeを処理できるFlexVol がすでに存在するかどうかを調べます。qtree を提供できる FlexVol が存在しない場合は、新しい FlexVol が作成されます。

## **ONTAP NAS** でプロビジョニングされたボリュームに **UNIX** アクセス権を設定するにはどうすればよいですか。

Astra Trident でプロビジョニングしたボリュームに対して UNIX 権限を設定するには、バックエンド定義ファイルにパラメータを設定します。

## ボリュームをプロビジョニングする際に、明示的な **ONTAP NFS** マウントオプションを設定するにはどうすればよいですか。

Trident では、デフォルトでマウントオプションが Kubernetes でどの値にも設定されていません。Kubernetes ストレージクラスでマウントオプションを指定するには、次の例を実行します "こちらをご覧ください"。

## プロビジョニングしたボリュームを特定のエクスポートポリシーに設定するにはどうすればよいですか？

適切なホストにボリュームへのアクセスを許可するには、を使用します `exportPolicy` バックエンド定義ファイルで設定されたパラメータ。

## **ONTAP** を使用して **Astra Trident** 経由でボリューム暗号化を設定する方法を教えてください。

Trident によってプロビジョニングされたボリュームで暗号化を設定するには、バックエンド定義ファイルの暗号化パラメータを使用します。詳細については、以下を参照してください。 "Astra TridentとNVEおよびNAEの相互運用性"

## Trident 経由で ONTAP に QoS を実装するには、どのような方法が最適ですか。

使用 `StorageClasses` ONTAP にQoSを実装するには、次の手順を

## Trident 経由でシンプロビジョニングやシックプロビジョニングを指定するにはどうすればよいですか。

ONTAP ドライバは、シンプロビジョニングまたはシックプロビジョニングをサポートします。ONTAP ドライバはデフォルトでシンプロビジョニングに設定されています。シックプロビジョニングが必要な場合は、バックエンド定義ファイルまたはを設定する必要があります `StorageClass`。両方が設定されている場合は、`StorageClass` 優先されます。ONTAP で次の項目を設定します。

1. オン `StorageClass`を設定します `provisioningType` シックとしての属性。
2. バックエンド定義ファイルで、を設定してシックボリュームを有効にします `backend spaceReserve parameter` ボリュームとして。

## 誤って PVC を削除した場合でも、使用中のボリュームが削除されないようにするにはどうすればよいですか。

Kubernetes では、バージョン 1.10 以降、 PVC 保護が自動的に有効になります。

## Astra Trident によって作成された NFS PVC を拡張できますか。

はい。Astra Trident によって作成された PVC を拡張できます。ボリュームの自動拡張は ONTAP の機能であり、 Trident には適用されません。

## Astra Trident の外部で作成したボリュームを Astra Trident にインポートできますか。

19.04 以降では、ボリュームインポート機能を使用してボリュームを Kubernetes に移行できます。

## ボリュームが SnapMirror データ保護（ DP ）モードまたはオフラインモードの間にインポートできますか。

外部ボリュームが DP モードになっているかオフラインになっている場合、ボリュームのインポートは失敗します。次のエラーメッセージが表示されます。

```
Error: could not import volume: volume import failed to get size of
volume: volume <name> was not found (400 Bad Request) command terminated
with exit code 1.
Make sure to remove the DP mode or put the volume online before importing
the volume.
```

## Astra Trident によって作成された iSCSI PVC を拡張できますか。

Trident 19.10 は CSI プロビジョニング担当者を使用した iSCSI PVS の拡張をサポートしています。

## リソースクォータをネットアップクラスタに変換する方法

Kubernetes ストレージリソースクォータは、ネットアップストレージの容量があるかぎり機能します。容量不足が原因でネットアップストレージが Kubernetes のクォータ設定を受け入れられない場合、 Astra Trident はプロビジョニングを試みますがエラーになります。

## Trident を使用してボリューム Snapshot を作成できますか。

はい。Trident が、 Snapshot からオンデマンドのボリューム Snapshot と永続的ボリュームを作成できるようになりました。スナップショットからPVSを作成するには、を確認してください `VolumeSnapshotDataSource` フィーチャーゲートが有効になりました。

## Astra Trident のボリュームスナップショットをサポートするドライバを教えてください。

現在のところ、オンデマンドスナップショットがサポートされています `ontap-nas`、 `ontap-nas-flexgroup`、 `ontap-san`、 `ontap-san-economy`、 `solidfire-san`、 `gcp-cvs`および `azure-netapp-files` バックエンドドライバ

## ONTAP を使用して Astra Trident でプロビジョニングしたボリュームの Snapshot バックアップを作成する方法を教えてください。

これはで入手できます `ontap-nas`、 `ontap-san`および `ontap-nas-flexgroup` ドライバ。を指定することもできます `snapshotPolicy` をクリックします `ontap-san-economy` ドライバーはFlexVol レベルです。

この機能は、でも使用できます `ontap-nas-economy` ドライバの詳細は、FlexVol レベルではなく、qtreeレベルで表示されます。Astra Tridentによってプロビジョニングされたボリュームのスナップショットを作成できるようにするには、backendパラメータオプションを設定します `snapshotPolicy` ONTAP バックエンドで定義されているSnapshotポリシーにコピーします。ストレージコントローラで作成された Snapshot は Astra Trident で認識されません。

## Trident 経由でプロビジョニングしたボリュームの Snapshot リザーブの割合を設定できますか。

はい。を設定することで、Astra Tridentを使用して、Snapshotコピーを格納するためのディスクスペースの特定の割合を予約できます `snapshotReserve` バックエンド定義ファイルの属性。を設定している場合は `snapshotPolicy` および `snapshotReserve` バックエンド定義ファイルでは、に従ってSnapshotリザーブの割合が設定されます `snapshotReserve` バックエンドファイルに指定されている割合。状況に応じて `snapshotReserve` この割合は省略しています。ONTAP ではデフォルトでSnapshotリザーブの割合が5に設定されます。状況に応じて `snapshotPolicy` オプションがnoneに設定されている場合、Snapshotリザーブの割合は0に設定されます。

## ボリュームの Snapshot ディレクトリに直接アクセスしてファイルをコピーできますか。

はい。TridentがプロビジョニングしたボリュームのSnapshotディレクトリにアクセスするには、を設定します `snapshotDir` バックエンド定義ファイルのパラメータ。

## Astra Trident を使用して、ボリューム用の SnapMirror をセットアップできますか。

現時点では、 SnapMirror は ONTAP CLI または OnCommand System Manager を使用して外部に設定する必要があります。

## 永続ボリュームを特定の ONTAP Snapshot にリストアするにはどうすればよいですか？

ボリュームを ONTAP Snapshot にリストアするには、次の手順を実行します。

1. 永続ボリュームを使用しているアプリケーションポッドを休止します。
2. ONTAP CLI または OnCommand システムマネージャを使用して、必要な Snapshot にリバートします。
3. アプリケーションポッドを再起動します。

## Tridentは、負荷共有ミラーが設定されているSVMでボリュームをプロビジョニングできますか。

負荷共有ミラーは、NFS経由でデータを提供するSVMのルートボリューム用に作成できます。ONTAP は、Tridentによって作成されたボリュームの負荷共有ミラーを自動的に更新します。ボリュームのマウントが遅延する可能性があります。Tridentを使用して複数のボリュームを作成する場合、ボリュームをプロビジョニングする方法は、負荷共有ミラーを更新するONTAP によって異なります。

## お客様 / テナントごとにストレージクラスの使用状況を分離するにはどうすればよいですか。

Kubernetes では、ネームスペース内のストレージクラスは使用できません。ただし、 Kubernetes を使用すると、ネームスペースごとにストレージリソースクォータを使用することで、ネームスペースごとに特定のストレージクラスの使用量を制限できます。特定のストレージへのネームスペースアクセスを拒否するには、そのストレージクラスのリソースクォータを 0 に設定します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。